



FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

Servicio Backend para la Gestión de la Variabilidad en Líneas de Productos Educativos

Informe Técnico de la asignatura de Proyecto de Investigación y desarrollo V

Autor(es): Jose Luis Echemendia López

Tutor(es): M. Sc. Yadira Ramírez Rodríguez, Ing. Liany Sobrino Miranda

La Habana, Noviembre de 2025

“Año 67 de la Revolución”

Resumen

En el contexto de la rápida evolución tecnológica, la Educación Superior enfrenta el desafío de diseñar Planes de Estudio flexibles que respondan a la demanda de perfiles profesionales especializados. Esta investigación aborda este problema aplicando los principios de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL) y los Modelos de Características (Feature Models - FM) al dominio de la planificación curricular.

El trabajo se centra en el diseño, implementación y validación de un *backend* que permita a los gestores académicos modelar currículos como "Líneas de Productos Educativos". El sistema implementa una API RESTful que sirve como núcleo para las operaciones de creación, análisis, validación y configuración de FMs. La arquitectura del servidor gestiona la lógica de negocio para representar características y relaciones de obligatoriedad, optatividad y prerrequisitos como restricciones formales, garantizando la consistencia e integridad de los datos mediante un motor de reglas eficiente y un modelo de datos optimizado.

El resultado principal es un servicio backend especializado que no solo soporta el modelado y la persistencia de FMs adaptados al ámbito educativo, sino que también proporciona la base computacional para automatizar la generación y validación de Planes de Estudio diversos y consistentes a partir de un tronco común. Este desarrollo sienta las bases técnicas para una nueva generación de herramientas de gestión académica, demostrando la viabilidad de transferir técnicas avanzadas de ingeniería de software al dominio educativo.

Palabras claves: Modelos Característicos, Líneas de Productos de Software, Líneas de Productos Educativos, Variabilidad, Motor de Reglas, Plan de Estudios.

Abstract

In the context of rapid technological evolution, Higher Education faces the challenge of designing flexible Study Plans that respond to the demand for specialized professional profiles. This research addresses this problem by applying the principles of Software Product Line Engineering (SPL) and Feature Models (FM) to the domain of curriculum planning.

The work focuses on the design, implementation, and validation of a backend that allows academic managers to model curricula as "Educational Product Lines". The system implements a RESTful API that serves as the core for the creation, analysis, validation, and configuration of FMs. The server architecture manages the business logic to represent subjects as features and relationships of obligation, optionality, and prerequisites as formal constraints, ensuring data consistency and integrity through an efficient rule engine and an optimized data model.

The main result is a specialized backend service that not only supports the modeling and persistence of FMs adapted to the educational field but also provides the computational basis for automating the generation and validation of diverse and consistent Study Plans from a common trunk. This development lays the technical foundations for a new generation of academic management tools, demonstrating the feasibility of transferring advanced software engineering techniques to the educational domain.

Keywords: *Feature Models, Software Product Lines, Educational Product Lines, Variability, Rule Engine, Curriculum.*

Tabla de Contenidos

Introducción	1
Desarrollo	7
Introducción	7
I. Fundamentación Teórica	7
II. Nombre del Epígrafe II	7
III. Nombre del Epígrafe III	7
IV. Nombre del Epígrafe IV	8
V. Nombre del Epígrafe V	8
VI. Nombre del Epígrafe VI	8
VII. Nombre del Epígrafe VII	9
VIII. Nombre del Epígrafe VIII	9
Conclusiones	10
Recomendaciones	11
Anexos	12
Acrónimos	13
Glosario	14

Índice de Tablas

Índice de Figuras

Introducción

El panorama de la Educación Superior en el siglo XXI está inmerso en una dinámica de cambio sin precedentes por rápidos avances tecnológicos y cambios sociales. La aceleración tecnológica y las fluctuantes demandas del mercado laboral exigen que las instituciones académicas migren de currículos rígidos hacia planes de estudio dinámicos y flexibles [UNESCO, 2022]. Esta necesidad de flexibilidad introduce un desafío crítico: la gestión de la variabilidad curricular. La innovación educativa y la gestión curricular se han convertido en elementos clave para transformar el paradigma educativo y preparar a los estudiantes para un futuro cada vez más digitalizado y globalizado.

La innovación educativa y la gestión curricular son aspectos fundamentales para el desarrollo de sistemas educativos actuales, sin embargo, en el presente, resalta la necesidad de una gestión curricular que promueva la colaboración entre docentes, la adaptación a las necesidades del alumnado y la actualización de los contenidos, métodos pedagógicos, planes de estudios, planificación de asignaturas e incluso, carreras en general.

La innovación educativa se refiere a la introducción de nuevas ideas, enfoques, metodologías y tecnologías en el ámbito educativo; busca mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. La innovación educativa también promueve la adaptación de los procesos educativos a las necesidades cambiantes de la sociedad y el entorno laboral. Por otro lado, la gestión curricular implica el diseño, desarrollo e implementación de planes de estudio y programas educativos. Por otra parte, la gestión curricular se ocupa de organizar y estructurar los contenidos, las habilidades y las competencias que se

enseñan en las instituciones educativas; además, implica la evaluación y la mejora continua de los programas curriculares para asegurar su relevancia y efectividad [Gómez, 2023].

La innovación educativa y la gestión curricular están estrechamente interrelacionadas. La introducción de enfoques innovadores en la enseñanza y el aprendizaje requiere una gestión curricular flexible y adaptable, esto implica revisar y actualizar constantemente los planes de estudio para integrar nuevas metodologías, tecnologías y recursos educativos. Igualmente, la gestión curricular efectiva es fundamental para garantizar que los cambios e innovaciones en el ámbito educativo se implementen de manera coherente y sistemática. La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el aula permite ampliar el acceso a la información, fomentar la colaboración entre estudiantes, personalizar el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales clave, de la misma manera, la gestión curricular puede incluir la planificación y el uso estratégico de la tecnología en los programas educativos para maximizar su impacto y beneficios [Gómez, 2023].

En este sentido, la innovación educativa y la gestión curricular deben fundamentarse en una comprensión profunda de las particularidades y demandas de los estudiantes. La educación contemporánea coloca en el centro la atención a la diversidad, lo que convierte la inclusión y la personalización del aprendizaje en elementos indispensables dentro de cualquier propuesta formativa. Esto supone diseñar y organizar planes de estudio flexibles, capaces de responder a distintas habilidades, ritmos, estilos cognitivos y necesidades específicas que presentan los estudiantes a lo largo de su proceso educativo.

Asimismo, es esencial reconocer que tanto la innovación pedagógica como la gestión curricular no se desarrollan como acciones aisladas o independientes, sino que forman parte de un proceso dinámico y articulado. Su efectividad depende, en gran medida, del trabajo colaborativo y del compromiso conjunto de todos los actores que intervienen en

el ámbito educativo. Directivos, docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad deben involucrarse activamente para construir entornos de aprendizaje que favorezcan la equidad, la participación y la mejora continua.

De esta manera, la innovación y la gestión curricular no solo buscan transformar prácticas tradicionales, sino también crear condiciones que permitan responder de manera pertinente a los desafíos pedagógicos actuales. Su verdadero impacto se evidencia cuando logran integrar la voz de los estudiantes, promover la corresponsabilidad en la toma de decisiones y generar propuestas educativas que contribuyan al desarrollo integral de cada persona.

La búsqueda de esta flexibilidad ha llevado a la exploración de paradigmas de ingeniería de software aplicados al ámbito educativo. El concepto de Líneas de Productos de Software (SPL) ofrece un enfoque estructurado y probado para gestionar familias de productos a partir de un conjunto común de activos [Apel et al., 2013]. Cuando este paradigma se aplica al dominio educativo, surge el concepto de "Líneas de Productos Educativos", donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad. La investigación en este campo es incipiente pero prometedora; por ejemplo, estudios en el ecosistema de software educativo *SOLAR* han demostrado que la modelación de la variabilidad, incluso en componentes dinámicos como los foros de discusión, es fundamental para crear sistemas adaptativos que respondan a contextos educativos diversos [Guzmán-Luján et al., 2022].

Actualmente, la definición y el mantenimiento de la variabilidad curricular se gestionan principalmente mediante documentos estáticos, hojas de cálculo y procesos manuales, un enfoque que resulta costoso, lento y altamente propenso a errores. Esta dependencia de herramientas fragmentadas y no integradas dificulta la actualización oportuna de la información, genera inconsistencias entre versiones y complica la

trazabilidad de los cambios realizados. Como consecuencia, pueden diseñarse rutas formativas incoherentes o inválidas, afectando la progresión del estudiante y la calidad del proceso educativo. Además, este tipo de gestión incrementa la carga de trabajo administrativo y docente, limita la visibilidad global del currículo, provoca la divulgación de información desactualizada y compromete la coherencia institucional. Todo ello tiene un impacto directo en la satisfacción del estudiante, en los procesos de acreditación y en la capacidad de la institución para adaptarse rápidamente a nuevas demandas educativas o del mercado laboral. En conjunto, estos efectos negativos evidencian que los métodos tradicionales basados en documentación manual ya no son sostenibles, pues ponen en riesgo la calidad, pertinencia y eficiencia del modelo formativo.

La proliferación de modalidades educativas (presenciales, híbridas, en línea, Massive Open Online Course (MOOC), *micro-learning*) y enfoques pedagógicos (aprendizaje basado en proyectos, *flipped classroom*, gamificación) ha creado un panorama de extrema variabilidad instruccional [Bates, 2019]. Actualmente, esta complejidad se gestiona predominantemente mediante soluciones *ad-hoc* que resultan en implementaciones rígidas y de alto costo de mantenimiento [Sánchez et al., 2020]. La educación se enfrenta a la difícil actividad de crear experiencias de aprendizaje verdaderamente personalizadas para cada estudiante o contexto institucional sin un esfuerzo manual enorme. Además, cada nuevo curso o recurso educativo se desarrolla casi desde cero, sin reutilizar componentes comunes de manera sistemática.

De este análisis, se desprende la siguiente interrogante que define el **problema de investigación**: ¿Cómo implementar un servicio *backend* que proporcione la funcionalidad completa para la gestión, validación y configuración de Modelos de Características (FM) en el contexto de Líneas de Productos Educativos? Tomando como **objeto de estudio**: Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPLE) aplica-

da al dominio educativo. Enmarcado en el **campo de acción:** servicios *backend* especializados para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos. Con el fin de solucionar la problemática planteada, se define como **objetivo general:** desarrollar un servicio *backend* para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se proponen las siguientes **tareas investigativas:**

1. **Estudio** exhaustivo del estado del arte en Ingeniería de Líneas de Productos de Software, FM y su aplicación al dominio educativo.
2. **Análisis** de diferentes soluciones homólogas para la identificación de características generales y tendencias en este tipo de aplicaciones.
3. **Diseño** de la arquitectura del servicio *backend*, definiendo los componentes principales y el modelo de datos para representar FM en el contexto educativo.
4. **Selección** de las herramientas, tecnologías y metodología a emplear, para garantizar una excelente y eficiente experiencia de desarrollo y alineado con los objetivos del proyecto.
5. **Identificación** de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para un sistema capaz de gestionar la variabilidad de Líneas de Productos Educativos.
6. **Implementación** del servicio *backend* para materializar el sistema que dará respuesta a la problemática planteada, asegurando la creación, análisis, validación y configuración de FM.
7. **Validación** del servicio desarrollado mediante casos de uso representativos en el ámbito educativo, evaluando su funcionalidad, rendimiento, utilidad y efectividad para capturar la variabilidad en la educación.

8. **Documentación** de los resultados obtenidos y elaboración de recomendaciones para futuras investigaciones en el área.

Para darle solución a los objetivos trazados en las tareas de investigación se emplearon los siguientes **métodos científicos**:

- **Métodos teóricos:**

- **Modelación:** se utilizó para la elaboración de los diagramas del lenguaje de modelado y en la representación de las características de la solución.
- **Histórico-Lógico:** Se empleó para comprender la evolución de las técnicas de gestión de variabilidad en SPL, desde sus orígenes en ingeniería de software hasta su aplicación potencial en dominios educativos, analizando su desarrollo histórico y lógica interna.
- **Analítico-sintético:** Utilizado en el examen crítico de la bibliografía especializada sobre SPL, FM y sistemas educativos, permitiendo sintetizar un marco conceptual adaptado al dominio educativo.

- **Métodos empíricos:**

- **Observación:** Mediante este método se analizaron herramientas existentes de gestión SPL (como *pure::variants*, *FeatureIDE*) para identificar limitaciones técnicas y requisitos necesarios para el contexto educativo específico.
- **Entrevista:** Se entrevista especialistas responsables de diseños curriculares que compran aspectos técnicos para identificar los desafíos existentes en la flexibilidad y variabilidad de los currículos.
- **Experimentación:** Mediante la implementación de prototipos funcionales para validar diferentes enfoques arquitectónicos y algoritmos de validación.

Desarrollo

Introducción

<Introducción de lo abordado en el development del trabajo con una breve explicación del objetivo que persigue, los principales contenidos que aborda, la estructura que puede encontrar el lector en su composición y un breve texto introductorio a las temáticas principales que aborda el capítulo>

I. Fundamentación Teórica

II. Nombre del Epígrafe II

<Generalmente este epígrafe se dedica a la sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos asociados al tipo de resultado contenido en el campo de acción y que fue reflejado en el objetivo [general] de la investigación; así como establece cuáles de estos fundamentos se constituyeron referentes de la investigación tanto en el contexto nacional como internacional>

III. Nombre del Epígrafe III

<Generalmente este epígrafe se dedica a la descripción y análisis del estado actual del objeto de estudio, dejando claridad de las variables que se estudian en dicho objeto y del resultado del diagnóstico que se realizó antes de comenzar la investigación, que demuestre la pertinen-

cia de la investigación y la veracidad de la situación problemática y el problema científico planteado>

IV. Nombre del Epígrafe IV

<Generalmente este epígrafe se dedica a la sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos asociados a las tecnologías y herramientas que se utilizaron para lograr el resultado contenido en el campo de acción y que fue reflejado en el objetivo [general] de la investigación; así como se explica el por qué de la selección de estas tecnologías para la investigación>

V. Nombre del Epígrafe V

<Generalmente este epígrafe se dedica a la presentación de una posible descripción de la solución al problema científico planteado>

VI. Nombre del Epígrafe VI

<Generalmente este epígrafe consta de los artefactos resultantes de la Ingeniería de Requisitos desarrollada desagregado en: Identificación de las necesidades y objetivos que la aplicación debe cubrir, Identificación de las funcionalidades clave de la aplicación (historias de usuario) siguiendo el formato: “Como [Rol X] quiero que la aplicación me permita [descripción de la interacción que el usuario realizará con la aplicación] para [descripción del objetivo a satisfacer mediante la interacción]>

VII. Nombre del Epígrafe VII

<Por lo general este epígrafe presenta el diseño de los mecanismos para el almacenamiento, procesamiento y transmisión de los datos; así como ejemplos de la implementación de estos mecanismos y de las interfaces gráficas de usuario de la solución propuesta>

VIII. Nombre del Epígrafe VIII

<En sentido general este epígrafe presenta el diseño de los mecanismos utilizados para la verificación y validación de la solución propuesta, su ejecución y los resultados obtenidos>

Conclusiones

<La lista de conclusiones finales por lo general van dirigidas a establecer los argumentos y resultados a los que se arribó en los siguientes aspectos: (1) sistematización del estado del arte referido al objeto de estudio y el campo de acción, (2) diagnóstico del estado actual del objeto de estudio, (3) principales aspectos del análisis, diseño e implementación de la solución, (4) principales resultados de la validación de la solución propuesta. Deben apoyarse en los resultados obtenidos y descritos en la memoria y no en datos que no aparezcan en este documento. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

Recomendaciones

<La lista de conclusiones por lo general van dirigidas a establecer aquellos aspectos en los cuales la investigación puede continuar para su perfeccionamiento, mantenimiento o evolución en el tiempo. No deben constituir acciones no realizadas por omisión de etapas del proceso investigativo o ingenieril; ni ser demasiadas en número que cuestionen la completitud y pertinencia de la investigación realizada. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

Anexos

<Contenido de los anexos con igual tipo de fuente Arial, pero a tamaño 11 puntos e interlineado 1.0 puntos. Debe tratar de sólo utilizarse aquellos anexos imprescindibles para complementar lo presentado en la memoria escrita y que no excedan las ocho (8) o diez (10 páginas). Deben aparecer uno a continuación del otro sin necesidad de saltos de página entre estos>

Lista de Acrónimos

SPL Líneas de Productos de Software

SPLE Ingeniería de Líneas de Productos de Software

FM Modelos de Características

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación

MOOC Massive Open Online Course

Glosario

Variabilidad Curricular

Capacidad de un plan de estudios para ofrecer múltiples rutas de especialización, asignaturas optativas y diferentes prerequisites, permitiendo personalizar la formación académica según las necesidades y objetivos de cada estudiante.

Modelos de Características (*Feature Models*)

Representación jerárquica y estructurada de las características de un sistema o producto, que permite especificar y gestionar la variabilidad mediante relaciones de dependencia, opcionalidad y exclusión entre diferentes componentes o funcionalidades.

Líneas de Productos de Software (*Software Product Lines*)

Conjunto de sistemas de software que comparten un núcleo común de componentes y se diferencian por características específicas, permitiendo la reutilización sistemática y la gestión eficiente de familias de productos relacionados.

Líneas de Productos Educativos

Aplicación del paradigma de Líneas de Productos de Software al dominio educativo, donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad.

Backend

Parte del sistema de software que opera en el servidor y se encarga de la lógica de negocio, el procesamiento de datos, la gestión de bases de datos y la comunicación con otros servicios, sin interactuar directamente con el usuario final.

Ad-hoc

Solución o enfoque diseñado específicamente para un propósito particular, sin seguir un patrón o metodología generalizable, lo que dificulta su reutilización y mantenimiento.

Flipped Classroom (Aula Invertida)

Enfoque pedagógico en el que los estudiantes revisan el contenido teórico de forma autónoma (generalmente mediante videos o lecturas) fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas con el apoyo del docente.

Micro-learning

Estrategia de aprendizaje que presenta contenidos educativos en pequeñas unidades de información, diseñadas para ser consumidas en períodos cortos de tiempo, facilitando la retención y permitiendo mayor flexibilidad en el proceso de aprendizaje.

Gamificación

Incorporación de elementos y mecánicas propias de los juegos (puntos, niveles, recompensas, desafíos) en contextos educativos para aumentar la motivación, el engagement y la participación activa de los estudiantes.

Referencias bibliográficas

S. Apel, D. Batory, C. Kästner, and G. Saake. *Feature-Oriented Software Product Lines: Concepts and Implementation*. Springer, 2013.

A. W. Bates. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd, 2019.

YA Gómez. Innovación educativa y gestión curricular. *Anales de la Real Academia de Doctores*. Obtenido de [https://www. rade. es/imageslib/PUBLICACIONES/ARTICULOS/V8N3](https://www.rade.es/imageslib/PUBLICACIONES/ARTICULOS/V8N3), 2, 2023.

J. F. Guzmán-Luján, J. A. Delgado-Velasco, and R. Amador-Rodezno. Modelado de la variabilidad en foros de discusión para sistemas adaptativos educativos. *Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 17(1):45–53, 2022.

J. Sánchez, F. L. Gutiérrez, and M. Cabrera. Hacia una metodología para la gestión de la variabilidad en planes de estudio de ingeniería de software. *Journal of Educational Computing Research*, 58(5):1020–1045, 2020.

UNESCO. *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO, 2022.